

Koostamise kuupäev 28-aug-2018

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

Läbivaatamise number 2

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

Toote kirjeldus: ArgoB  
Cat No. : ArgoB

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

Soovitatav kasutusala Laborikemikaalid.  
Kasutusala, mida ei soovitata Informatsioon ei ole kättesaadav

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-posti aadress begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA** , telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa** , telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa** : +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA** : 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA** : 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa** : 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

#### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Terviseohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid

EUH210 - Ohutuskart nõudmisel kättesaadav

EUH208 - Sisaldab Nikkel. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni

## 2.3. Muud ohud

Mürgine toime mullas elavatele organismidele

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.2. Segud

| Koostisaine     | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008        |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall    | 7440-22-4 | EEC No. 231-131-3 | 49.0          | -                                                         |
| Vask, metall    | 7440-50-8 | EEC No. 231-159-6 | 27.5          | -                                                         |
| Tsingiühendid   | 7440-66-6 | EEC No. 231-175-3 | 20.5          | -                                                         |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | EEC No. 231-105-1 | 2.5           | -                                                         |
| Nikkel, metall  | 7440-02-0 | EEC No. 231-111-4 | 0.5           | Skin Sens. 1 (H317)<br>Carc. 2 (H351)<br>STOT RE 1 (H372) |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

#### Silma sattumisel

Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.

#### Nahale sattumisel

Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole.

#### Allaneelamine

Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

**Sissehingamine** Viige värske õhu kätte. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduda otsekohe arsti poole.

**Esmaabi andja isikukaitse** Erimeetmed ei ole vajalikud.

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

**Sobivad kustutusvahendid**  
kinnitatud D-klassi tulekustutid.

**Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**  
Vesi ei pruugi olla efektiivne.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

**Ohtlikud põlemissaadused**  
Metalli oksiidid, Zinc oxide, Vase oksiidid, Mangaanoksiidid, Silver oxides, Nikkeloksiidid.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Vältida tolmu teket. Erimeetmed ei ole vajalikud.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Ei tohiks keskkonda lasta. Vältida põhjavee saastumist.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket. Koguda kokku ja viia asjakohaselt märgistatud kogumiskoosse.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riielega sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

## Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

## 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoida kuivas kohas. Hoida eemal hapetest.

## 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas EU - Komisjoni Direktiiv (EL) 2019/1831, 24. oktoober 2019, millega kehtestatakse nõukogu direktiivi 98/24/EÜ kohaselt töökeskkonna ohtlike ainete soovituslike piirnormide viies loetelu ja muudetakse komisjoni direktiivi 2000/39/EÜ  
ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine     | Euroopa Liit                                                        | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                             | Prantsusmaa                                                                                                                      | Belgia                                                               | Hispaania                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8h)                                     | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                                            | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit                                                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                    | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                   |
| Vask, metall    |                                                                     | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr       | TWA / VME: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 2 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                  |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8h) | STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                       | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                   | TWA / VLA-ED: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Nikkel, metall  |                                                                     | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                    | TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>TWA / VME: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal gratings                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                      | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                     |

| Koostisaine   | Itaalia                                                    | Saksamaa                                                                                                                                           | Portugal                                                               | Madalmaad                         | Soome                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Hõbe, metall  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina  |
| Vask, metall  |                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup>                                                                  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Tsingiühendid |                                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK                                                           |                                                                        |                                   |                                        |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

|                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |                                                                         |                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                            | Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                         |                                                                                 |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 1.6 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |
| Nikkel, metall  |                                                            | TWA: 0.03 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8<br>TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 8                                                                                                                                                                       | TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                        |                                                                         | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina                                          |

| Koostisaine     | Austria                                                                                                                                                                      | Taani                                                                                                                                                           | Šveits                                                                         | Poola                                                                             | Norra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höbe, metall    | MAK-KZGW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                     | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                 | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated metal dust and fume                                                                                                                                                                                                   |
| Vask, metall    | MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter    | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                            | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated dust<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated fume                                                                                                              |
| Mangaan, metall | MAK-KZGW: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                                                                       | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; exceptions possible, see footnote 9 inhalable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated; exceptions possible, see footnote 9 respirable fraction |
| Nikkel, metall  | TRK-KZGW: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TRK-TMW: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                           | TWA: 0.25 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach                                           | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated                                                                                                                                                                                                                     |

| Koostisaine     | Bulgaaria                  | Horvaatia                                                                                                                                                 | Iirimaa                                                                                                                                                                    | Küpros                                                    | Tšehhi Vabariik                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höbe, metall    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                                                                                                                  | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Ag metallic<br>STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                      | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.3 mg/m <sup>3</sup>                                                              |
| Vask, metall    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu fume<br>TWA-GVI: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cu dust<br>STEL-KGVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. dust Cu | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Cu fume<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Cu dusts and mists<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min |                                                           | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> dust<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> fume |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles                                                                                  | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>Mn fume; inhalable fraction                                                                                                            | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. inhalable fraction of aerosol                                                                                                 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

|                |                             |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                             | TWA-GVI: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. inhalable fraction<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable fraction<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. Mn fume; respirable fraction<br>STEL: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 0.6 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction of aerosol<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction of aerosol |
| Nikkel, metall | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.                  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                                                                                                                                                                                          |  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. respirable fraction of aerosol<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |

| Koostisaine     | Eesti                                                                                                        | Gibraltar                                                           | Kreeka                                                                              | Ungari                                                                                                                              | Island                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höbe, metall    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                             | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. dust and powder<br>Ceiling: 0.02 mg/m <sup>3</sup> dust and powder                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vask, metall    | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust    |                                                                     | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 1.0 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust and powder<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Cu respirable fraction, fume<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> total dust and powder<br>Ceiling: 0.2 mg/m <sup>3</sup> Cu respirable dust, fume                                                                                    |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. respirable dust | TWA: 25 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 50 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                           | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. total dust<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. respirable dust<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Mn fume, respirable dust<br>Ceiling: 0.4 mg/m <sup>3</sup> total dust<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable dust<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> fume, respirable dust |
| Nikkel, metall  | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                       |                                                                     | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup>                                                            | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK                                                                                            | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ni dust and powder<br>Ceiling: 0.1 mg/m <sup>3</sup> Ni dust and powder                                                                                                                                                                                                                              |

| Koostisaine     | Läti                                                      | Leedu                                                                                                      | Luksemburg                                                                    | Malta                                                    | Rumeenia                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Höbe, metall    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> IPRD Ag                                                                         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                                                                   |
| Vask, metall    | STEL: 1 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup>   | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD    |                                                                               |                                                          | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 minute<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Mangaan, metall | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction IPRD<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction IPRD | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 ore                                              |
| Nikkel, metall  | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                               | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                            |                                                                               |                                                          | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                          |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

| Koostisaine     | Venemaa                                                     | Slovaki Vabariigi                                                                             | Sloveenia                                                                                                               | Rootsi                                                                                | Türgi                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Höbe, metall    | MAC: 1 mg/m <sup>3</sup>                                    | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction     | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                              | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>TWA: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |
| Vask, metall    | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 1234<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction |                                                                                                                         | TLV: 0.01 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                             |                                                                         |
| Tsingiühendid   |                                                             | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> respirable fraction<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction |                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                         |
| Mangaan, metall |                                                             | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> inhalable fraction                                                 | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah inhalable fraction<br>STEL: 1.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah inhalable fraction       | TLV: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |                                                                         |
| Nikkel, metall  | MAC: 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách<br>STEL: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 15 minútach             | TWA: 0.006 mg/m <sup>3</sup> 8 urah respirable fraction<br>STEL: 0.048 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah respirable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV                                              |                                                                         |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine     | Itaalia | Soome                                                                             | Taani | Bulgaaria                                       | Rumeenia                              |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Mangaan, metall |         |                                                                                   |       |                                                 | Manganese: 10 µg/L urine end of shift |
| Nikkel, metall  |         | Nickel: 0.1 µmol/L urine after the shift after a working week or exposure period. |       | Nickel: 45 µg/L urine after several work shifts | Nickel: 3 µg/L urine end of shift     |

| Koostisaine    | Gibraltar | Läti                 | Slovaki Vabariigi                                     | Luksemburg | Türgi |
|----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|
| Nikkel, metall |           | Nickel: 3 µg/L urine | Nickel: 0.03 mg/L blood end of exposure or work shift |            |       |

## Järelevalve meetodid

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                           | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 27.5 )  |                          | DNEL = 273mg/kg bw/day     |                                | DNEL = 137mg/kg bw/day           |
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 20.5 ) |                          |                            |                                | DNEL = 83mg/kg bw/day            |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.5 ) |                          |                            | DNEL = 0.035mg/cm2             |                                  |

| Component    | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Höbe, metall |                                    |                                      |                                          | DNEL = 0.1mg/m <sup>3</sup>                |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

|                                     |                              |  |                              |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 7440-22-4 ( 49.0 )                  |                              |  |                              |                              |
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 20.5 ) |                              |  |                              | DNEL = 5mg/m <sup>3</sup>    |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.5 ) | DNEL = 11.9mg/m <sup>3</sup> |  | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup> | DNEL = 0.05mg/m <sup>3</sup> |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                           | Värske vesi     | Värske settes                  | Vesi vahelduv | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)    |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|
| Hõbe, metall<br>7440-22-4 ( 49.0 )  | PNEC = 0.04µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |               | PNEC = 0.025mg/L                   | PNEC = 1.41mg/kg soil dw  |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 27.5 )  | PNEC = 7.8µg/L  | PNEC = 87mg/kg sediment dw     |               | PNEC = 230µg/L                     | PNEC = 65mg/kg soil dw    |
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 20.5 ) | PNEC = 20.6µg/L | PNEC = 235.6mg/kg sediment dw  |               | PNEC = 100µg/L                     | PNEC = 106.8mg/kg soil dw |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.5 ) | PNEC = 7.1µg/L  | PNEC = 109mg/kg sediment dw    |               | PNEC = 0.33mg/L                    | PNEC = 29.9mg/kg soil dw  |

| Component                           | Merevesi        | Merevee setetes                | Merevesi vahelduv | Toiduahel             | Õhk |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----|
| Hõbe, metall<br>7440-22-4 ( 49.0 )  | PNEC = 0.86µg/L | PNEC = 438.13mg/kg sediment dw |                   |                       |     |
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 27.5 )  | PNEC = 5.2µg/L  | PNEC = 676mg/kg sediment dw    |                   |                       |     |
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 20.5 ) | PNEC = 6.1µg/L  | PNEC = 121mg/kg sediment dw    |                   |                       |     |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.5 ) | PNEC = 8.6µg/L  | PNEC = 109mg/kg sediment dw    |                   | PNEC = 0.12mg/kg food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Spetsiaalne kaitsevarustus pole nõutav

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Ühekordsed kindad | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaitse

Pikkade käistega riietus.

#### Hingamisteede kaitsmine

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitatav filtri tüüp:** Osakeste filter

### Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon

**Kokkupuute ohjamine keskkonnas** Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vältida põhjavee saastumist. Kohalikke ametiasutusi tuleb teavitada, kui märkimisväärsed lekkeid ei ole võimalik ohjata.

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                 |                       |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Foil            |                       |
| Välimus                                     | Hõbe            |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu         |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | Andmed puuduvad |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuurivahemik | Teave puudub    |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Andmed puuduvad |                       |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub    |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad |                       |
| Leekpunkt                                   | Pole kohaldatav | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad |                       |
| pH                                          | Pole kohaldatav |                       |
| Viskoossus                                  | Andmed puuduvad |                       |
| Lahustuvus vees                             | Lahustamatu     |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub    |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                 |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | Andmed puuduvad |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad |                       |
| Auru tihedus                                | Andmed puuduvad | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad |                       |

### 9.2. Muu teave

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Teave puudub.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

Happed. Oksüdeerija.

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Metalli oksiidid. Zinc oxide. Vase oksiidid. Mangaanoksiidid. Silver oxides. Nikkeloksiidid.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

##### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Nahakaudne

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Toksikoloogilised andmed komponendid

| Koostisaine     | LD50 suu kaudu            | LD50 naha kaudu           | LC50 Sissehingamine          |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Hõbe, metall    | > 2000 mg/kg ( Rat )      | LD50 > 2000 mg/kg ( rat ) | LC50 > 5.16 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Vask, metall    | -                         | -                         | LC50 > 5.11 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Tsingiühendid   | LD50 = 630 mg/kg ( Rat )  | -                         | -                            |
| Mangaan, metall | LD50 = 9 g/kg ( Rat )     | -                         | LC50 > 5.14 mg/L ( Rat ) 4 h |
| Nikkel, metall  | LD50 > 9000 mg/kg ( Rat ) | -                         | LC50 > 10.2 mg/L ( Rat ) 1 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Andmed puuduvad

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Nahk

Andmed puuduvad

Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus;

Andmed puuduvad

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine    | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|----------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Nikkel, metall |    |    | Cat. 1   | Group 2B                                   |

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

i) sihtorgani suhtes toksilised –  
korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Teave puudub.

j) hingamiskahjustus; Andmed puuduvad

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed  
kui ka hilised Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad  
omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretoonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus Ökotoksilisuse mõjud

Ainet, mis on:. Väga mürgine veeorganismidele. Toode sisaldab järgmisi keskkonnohtlikke aineid. Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. Vältida põhjavee saastumist.

| Koostisaine   | Magevee kala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vesikirp                                             | Magevee vetikad                                                                                                                                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall  | LC50: = 0.064 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.0062 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.00155 - 0.00293 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)                                                                                                                                                                                                                                                                               | EC50: = 0.00024 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)     |                                                                                                                                                    |
| Vask, metall  | LC50: = 1.25 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 0.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.112 mg/L, 96h flow-through (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.052 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.0068 - 0.0156 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: < 0.3 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.2 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: = 0.03 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)        | EC50: 0.031 - 0.054 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.0426 - 0.0535 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Tsingiühendid | LC50: = 0.41 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.59 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 2.16 - 3.05 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.211 - 0.269 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 2.66 mg/L, 96h static                                                                                                                                                                               | EC50: 0.139 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 0.09 - 0.125 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: 0.11 - 0.271 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata)     |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                 | (Pimephales promelas)<br>LC50: = 30 mg/L, 96h (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.45 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 7.8 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.24 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 3.5 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) |                     |                                             |
| Mangaan, metall | LC50: > 3.6 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                             |
| Nikkel, metall  | LC50: > 100 mg/L, 96h (Brachydanio rerio)<br>LC50: = 1.3 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 10.4 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)                                                                                                                                          | EC50 = 510 µg/L 96h | EC50 = 0.1 mg/L 72h<br>EC50 = 0.18 mg/L 72h |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Lagunduvus

Lagunemine reoveepuhasti

Toode sisaldab raskemetalle. Vältida keskkonda sattumist. Vajalik spetsiaalne eeltöötlus  
Vees lahustumatu, võib püsida.  
Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.  
Sisaldab aineid, mis teadaolevalt on keskkonnale ohtlik või mitte lagunevaks reoveepuhastite.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda; Product has a high potential to bioconcentrate

## 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

## 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Kohta andmed puuduvad hindamine.

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest

Keemiliste jäätmete generaatorid peab otsustama, kas visata keemilised liigitatakse ohtlike

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tekkinud jäätmed       | jäätmete hulka. Konsulteerige kohaliku, piirkondliku ja üleriigilise ohtlike jäätmete eeskirjadele, et tagada täielik ja täpne liigitus. |
| Saastunud pakend       | Tühjas jäänud. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Mitte kasutada tühjenenud anumaid.                                    |
| Euroopa Jäätmekataloog | Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.                                                 |
| Muu teave              | Mitte uhtuda kanalisatsiooni.                                                                                                            |

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number  
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus  
14.3. Transpordi ohuklass(id)  
14.4. Pakendirühm

ADR Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number  
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus  
14.3. Transpordi ohuklass(id)  
14.4. Pakendirühm

IATA Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number  
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus  
14.3. Transpordi ohuklass(id)  
14.4. Pakendirühm

14.5. Keskkonnaohud Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei kohaldata, pakendatud kaubad

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani) |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------|------|-------------------|
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|--------------------|------|-------------------|

ALFAAARGOB

Lehekülg 13 / 16

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

|                 |           |           |   |   |   |   | rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) |   | tööstusoh<br>utuse ja<br>tööturvish<br>oiu<br>seadus) |
|-----------------|-----------|-----------|---|---|---|---|------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall    | 7440-22-4 | 231-131-3 | - | - | X | X | KE-31261                                             | X | -                                                     |
| Vask, metall    | 7440-50-8 | 231-159-6 | - | - | X | X | KE-08896                                             | X | -                                                     |
| Tsingiühendid   | 7440-66-6 | 231-175-3 | - | - | X | X | KE-35518                                             | X | -                                                     |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | 231-105-1 | - | - | X | X | KE-22999                                             | X | -                                                     |
| Nikkel, metall  | 7440-02-0 | 231-111-4 | - | - | X | X | KE-25818                                             | X | -                                                     |

| Koostisaine     | CAS nr    | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Hõbe, metall    | 7440-22-4 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Vask, metall    | 7440-50-8 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Tsingiühendid   | 7440-66-6 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |
| Nikkel, metall  | 7440-02-0 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine     | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete                                                                             | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall    | 7440-22-4 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                         |
| Vask, metall    | 7440-50-8 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                         |
| Tsingiühendid   | 7440-66-6 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                                                                             | -                                                                                                         |
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | -                                                                       | -                                                                                                                                                    | -                                                                                                         |
| Nikkel, metall  | 7440-02-0 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>27.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine   | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall  | 7440-22-4 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |
| Vask, metall  | 7440-50-8 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |
| Tsingiühendid | 7440-66-6 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

|                 |           |                 |                 |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Mangaan, metall | 7439-96-5 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |
| Nikkel, metall  | 7440-02-0 | Pole kohaldatav | Pole kohaldatav |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .  
Võtke teadmiseks direktiiv 2000/39/EÜ, millega kehtestatakse töökohal ohtlike ainete kokkupuute soovituslike piirnormide esimene loetelu

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Veeohtlikkuse klass = 1 (iseklassifitseerimine)

| Koostisaine     | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV)                  | Saksamaa - TA-Luft klass                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hõbe, metall    | nwg                                                    |                                                                                                                   |
| Vask, metall    | WGK2                                                   | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                                                                         |
| Tsingiühendid   | nwg                                                    |                                                                                                                   |
| Mangaan, metall | nwg - nicht wassergefährdend (non-hazardous to waters) | Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)                                                                         |
| Nikkel, metall  | WGK 2                                                  | Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)<br>Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Koostisaine   | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|---------------|------------------------------------------------------|
| Tsingiühendid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 61 |

| Component                           | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vask, metall<br>7440-50-8 ( 27.5 )  | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Tsingiühendid<br>7440-66-6 ( 20.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Nikkel, metall<br>7440-02-0 ( 0.5 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

### 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanded (CSA / CSR) ei nõuta segud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni  
H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe

ALFAAARGOB

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

ArgoB

Paranduse kuupäev 21-mai-2024

H372 - Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel

## Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECS** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Klassifikatsioon ning määruse (EÜ) nr 1272/2008 [CLP] kohase segude klassifitseerimiseks kasutatud protseduur**

**Füüsikalised ohud** Katseandmete alusel

**Terviseohud** Arvutusmeetod

**Keskkonnohud** Arvutusmeetod

## **Koolitusnõuanded**

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

**Tootja** Health, Safety and Environmental Department

**Koostamise kuupäev** 28-aug-2018

**Paranduse kuupäev** 21-mai-2024

**Redaktsiooni kokkuvõte** Uus hädaabitelefoni reageerimisteenuse pakkuja.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## **Vastutuse välistamine**

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## **Ohutuskaardi lõpp**